4 தனிஊசலைப் பயன்படுத்தி புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் காணல்

நோக்கம் — தனிஊசலைப் பயன்படுத்தி புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுதல்.

தேவையான கருவி — தாங்கி, ஊசல்குண்டு, நூல், அளவுகோல், நிறுத்துக் கடிகாரம்

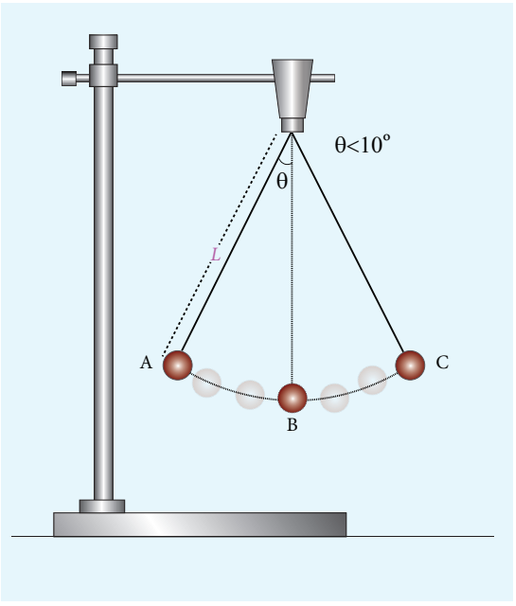
வாய்ப்பாடு — புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் $g = 4\pi^2 \left(\frac{L}{T^2} \right)$ (m s^{-2})

இங்கு T → என்பது தனிஊசலின் அலைவுநேரம் (s)

g → என்பது புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் (m s^{-2})

L → தனிஊசலின் நீளம் (m)

விளக்கப்படம்



செய்முறை

- ஒரு சிறிய பித்தளைக்குண்டினை நூலில் இணைக்கவும்.
- இந்த நூலானது தாங்கியுடன் பொருத்தப்படுகிறது.
- நூல் தொங்கவிடப்பட்டுள்ள கொக்கியிலிருந்து ஊசல்குண்டின் மையப்பகுதிவரை உள்ள நீளம் அளவிடப்படுகிறது. கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் ஊசலின் நீளமானது பதிவிடப்படுகிறது.
- நிறுத்துக் கடிகாரத்தைக் கொண்டு 10 அலைவுகளுக்கான நேரம் (t) குறிக்கப்படுகிறது.
- அலைவுநேரம் $T = \frac{t}{10}$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.
- ஊசலின் வெவ்வேறு நீளங்களுக்கு (L) சோதனை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் (g) கண்டறியப்படுகிறது.

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 299 06-01-2023 17:21:07